

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA
INGENIERÍA BIOMÉDICA



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

**PRÁCTICA DE INSTRUMENTACIÓN
BIOMÉDICA**

**Presentación de la Problemática
Tecnológica, desarrollo de la idea
de solución, y la lista de exigencias**

[Práctica N°2]

GRUPO N°: 1 - Horario 1

Nombre de los Integrantes y código:

- Chavez Rivas, Allen Stirs (73029995)
- Merino Contreras, Andree Pascale (73086615)
- Norabuena Vicencio, Sebastian Alberto (72759669)
- Palma Araujo, Gloria Cecilia (72511993)
- Purisaca Tesen, Yandra Melissa (71023550)
- Vilchez Cotrina, Pamela Nicole (75664013)

- **Reformulación del problema tecnológico**

Variable fisiológica o biomédica de interés:

Saturación de oxígeno: Según experiencia de doctores en tratar estas IR, la saturación de oxígeno (SpO₂) es el principal parámetro no invasivo para evaluar el estado de oxigenación y la eficiencia del intercambio gaseoso a nivel pulmonar. En el contexto de infecciones respiratorias agudas, los procesos inflamatorios afectan la ventilación y perfusión alveolar, generando una disminución en la capacidad de oxigenación sanguínea. Entonces, como mecanismo compensatorio, el organismo incrementa la frecuencia respiratoria, lo que puede derivar en patrones de respiración superficial e inefectiva (polipnea), donde, a pesar del aumento en la ventilación, la captación de oxígeno no es adecuada. Esta alteración impacta directamente en el metabolismo celular, ya que el oxígeno es esencial para la fosforilación oxidativa y el correcto funcionamiento del ciclo de Krebs a nivel mitocondrial. Por tanto, la SpO₂ constituye un indicador crítico para la detección temprana del deterioro fisiológico en pacientes con infecciones respiratorias.

- Temperatura corporal: Permite evaluar la presencia y evolución del proceso infeccioso, siendo útil para identificar fiebre persistente o recurrente, lo cual puede indicar progresión del cuadro clínico.
 - Frecuencia Cardíaca: permite evaluar la respuesta fisiológica sistémica del organismo frente a la infección. En el contexto de infecciones respiratorias agudas, puede incrementarse como consecuencia de la fiebre, el aumento de la demanda metabólica y posibles estados de hipoxia.

Método de adquisición propuesto:

- SpO₂ y FC: Mediante sensor óptico tipo PPG
- Temperatura corporal: Sensor digital de temperatura compatible con la plataforma

Contexto de uso:

- Domicilio del paciente
- Paciente adulto con infección respiratoria aguda leve, en manejo ambulatorio o telemonitoreo.
- Dispositivo colocado en una mesa de noche, velador o superficie cercana al lugar del reposo.

Principal brecha tecnológica detectada:

- Ausencia de sistemas domiciliarios que combinen la medición multiparamétrica sencilla, guía activa del paciente, reducción de errores de uso, registro evolutivo, integración de contexto ambiental y alertas simples orientadas a la toma de decisiones de manera temprana.

Oportunidad concreta de desarrollo:

- La oportunidad de desarrollar una estación inteligente de monitoreo domiciliario no wearable, que se base en Healthy Pi 5 y que actúe como asistente de seguimiento fisiológico, recuerde al paciente sus controles, guíe la medición por voz o alarma, registre tendencias fisiológicas y ambientales,

generando alertas locales o remotas para un seguimiento adecuado.

- **Decisión técnica basada en Healthy Pi 5** El grupo deberá indicar:

Qué señal o señales del Healthy Pi 5 utilizará

- **SpO2:**

Se utilizará como variable principal para el monitoreo de pacientes con infecciones respiratorias leves, ya que permite detectar de manera temprana posibles eventos de hipoxemia. Esta señal se adquiere directamente a través del chip AFE4400 (Front-End Analógico para fotopletimografía) integrado en el hardware del HealthyPi 5.

- **Temperatura corporal:**

Se utilizará el sensor de temperatura digital de grado médico (MAX30205) que acompaña al kit del HealthyPi 5. Aunque el sensor se coloca sobre la piel del paciente, se conecta de manera directa a los puertos de expansión Qwiic (I2C) de la placa base. El microcontrolador principal del HealthyPi 5 se encarga de su lectura en tiempo real sin necesidad de hardware intermediario.

- **Frecuencia cardíaca:**

Se obtendrá directamente a partir de la señal de SpO2 mediante el análisis de la onda fotopletimográfica (PPG), calculando el tiempo entre los picos pulsátiles que corresponden a cada latido del corazón. Esta estrategia permite monitorear el ritmo cardíaco de forma continua y no invasiva utilizando el mismo sensor de dedo. *El HealthyPi 5 también cuenta con un chip MAX30001 integrado que permite medir la frecuencia cardíaca con alta precisión mediante un electrocardiograma (ECG) si se usaran electrodos en el pecho del paciente, pero la obtención a través de la señal PPG es totalmente válida y se elige para simplificar el hardware adherido al paciente).*

Requerirá sensores externos

- La placa HealthyPi 5 es completamente autónoma y suficiente para cubrir la adquisición, procesamiento y transmisión de las variables fisiológicas principales, ya que su unidad central de procesamiento es un microcontrolador dual-core (RP2040) diseñado específicamente para el trabajo estricto en tiempo real. No obstante, para la integración de variables no médicas y el control de hardware periférico orientado a generar señales de alerta (LEDs indicadores, módulos de sonido o alarmas), se incorporará un microcontrolador secundario, específicamente un ESP32. La justificación técnica para usar este ESP32 extra no es por falta de capacidad del HealthyPi 5, sino para manejar de forma exclusiva la lógica de estas alertas externas y del entorno, evitando así tener que modificar el firmware médico de fábrica del HealthyPi 5.

Ruta técnica que seguirá el proyecto para visualización, procesamiento o registro:

- **Adquisición de señales fisiológicas:** En tiempo real y de forma directa mediante los chips integrados (AFE4400) y los puertos I2C (Qwiic) del HealthyPi 5.
- **Gestión de alertas y entorno:** Control de señales de alerta (LEDs/Bocinas) y lectura de temperatura/humedad del entorno mediante el microcontrolador secundario (ESP32), enviando señales de estado o trabajando en paralelo al sistema principal.
- **Procesamiento primario:** Ejecutado por el microcontrolador RP2040 integrado en el HealthyPi 5.
- **Visualización local:** Presentación de gráficas y valores a través de la pantalla LCD TFT de 3.5" acoplada a la placa.
- **Almacenamiento:** Registro de datos a nivel local (offline) utilizando el módulo para tarjetas MicroSD integrado.
- **Comunicación inalámbrica:** Envío de datos al celular vía Bluetooth Low Energy (BLE) a través del chip ESP32-C3 integrado en el HealthyPi 5, permitiendo futuras aplicaciones de telemonitoreo.
- **Software de apoyo:** Uso del software OpenView durante la fase de calibración y pruebas.

Dónde ocurrirá el procesamiento principal:

El procesamiento algorítmico y la gestión del sistema ocurrirán integralmente en el microcontrolador principal del HealthyPi 5.

Justificación

- El diseño arquitectónico del HealthyPi 5 ,permite implementar un sistema de monitoreo autónomo orientado a entornos domiciliarios. La capacidad de procesamiento local en tiempo real garantiza la fidelidad de las señales, mientras que su pantalla y almacenamiento local brindan alta robustez. En conjunto, el sistema ofrece una solución no invasiva, portátil y de bajo costo para el seguimiento de pacientes con infecciones respiratorias leves, funcionando como una potente herramienta de apoyo preventivo.

- **Revisión tecnológica focalizada**

Durante la revisión tecnológica enfocada en soluciones comparables con nuestra propuesta de proyecto referente al monitoreo remoto o domiciliario orientados a detectar cambios fisiológicos en pacientes con riesgo de deterioro respiratorio. Se encontró que se tuvo una mayor importancia de este tipo de dispositivos durante la pandemia por COVID-19, donde se requería monitorear a los pacientes en su domicilio para no saturar los hospitales, durante este periodo las principales variables registradas fueron la saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria, temperatura corporal y la frecuencia cardíaca, ya que tienen la capacidad de apoyar la detección temprana de deterioro.

Como principal referente se tiene al *Guardian Angel GA1000 Lite Plus*, el cual es un sistema basado en un sensor de dedo que registra saturación de oxígeno y pulso, transmite esta información a un teléfono móvil y permite configurar alarmas [3]. La principal ventaja de este dispositivo es que es simple en un uso de domicilio pero su limitación es que evalúa pocas variables fisiológicas, ofreciendo una visión parcial del estado del paciente.

Como segundo referente se tiene al *Masimo Radius PPG*, sistema inalámbrico de monitoreo continuo que mide SpO₂, frecuencia de pulso, índice de perfusión y frecuencia respiratoria derivada de la señal pletismográfica [4], siendo una de las soluciones que ofrece una mayor continuidad y robustez en la medición, lo que resulta útil al momento de detectar cambios tempranos.

Se revisó *Biobeat*, una plataforma de monitoreo remoto que emplea dispositivos tipo parche o monitor portátil para registrar variables como frecuencia respiratoria, SpO₂, frecuencia cardíaca, temperatura y presión arterial [5], cuya ventaja principal es la de ser multiparamétrico y la capacidad de integrarse con una plataforma remota, cabe mencionar que esta capacidad tecnológica implica también mayor complejidad, dependencia de conectividad y un ecosistema digital más exigente, dificultando su implementación en domicilios.

Junto a estos dispositivos comerciales se revisaron estudios aplicados al monitoreo domiciliario de pacientes con COVID-19. Un ensayo piloto en atención primaria mostró que la oximetría de pulso en casa puede ser una herramienta útil y segura para el seguimiento de pacientes seleccionados, a pesar de ello su efectividad depende directamente de la adherencia del paciente y del acompañamiento clínico [7].

- Presentar un cuadro comparativo con las referencias revisadas, indicando como mínimo: solución, variable medida, tecnología utilizada, ventaja principal, limitación principal.

Solución	Variable medida	Tecnología utilizada	Ventaja principal	Limitación principal
Guardian Angel® GA1000 Lite Plus [3]	SpO ₂ , pulso	Sensor de dedo, Bluetooth, app móvil	Monitoreo domiciliario sencillo con alarmas	Evalúa pocas variables
Masimo Radius PPG [4]	SpO ₂ , pulso, índice de perfusión, FR derivada	Wearable inalámbrico PPG	Monitoreo continuo y robusto	Menor enfoque en uso autónomo domiciliario
Biobeat RPM [5]	FR, SpO ₂ , pulso, temperatura, PA	Parche inalámbrico con plataforma remota	Monitoreo multiparámetro	Mayor complejidad y dependencia digital
Revisión sistemática de wearables en COVID-19 [1]	SpO ₂ , FR, temperatura, FC y otras	Wearables diversos	Evidencia potencial del monitoreo continuo	Requiere mayor validación clínica
Estudios de monitoreo domiciliario con oximetría [6], [7]	Principalmente SpO ₂	Oximetría, telemonitoreo	Demuestran factibilidad del seguimiento en casa	Persisten artefactos y problemas de adherencia

- Validación inicial de la idea de solución

1. Usuario:

- Usuario Paciente:
 - Pacientes adultos de 30-59 años con infección respiratoria aguda leve o moderada manejada de manera ambulatoria, especialmente aquellos con factores de riesgo o con dificultades para control presencial frecuente, en contextos urbanos rurales con acceso limitado a seguimiento continuo.
- Usuario operador:
 - Se considera también al usuario paciente pero se tiene también a los cuidadores o familiares convivientes, ya que participa en la toma de mediciones, de ser necesario, y en la respuesta de

alertas. Se implica también personal de salud que realiza seguimiento remoto o ambulatorio, porque necesita información clara y útil para tomar decisiones.

2. Comunidad:

- Implica familia inmediata y red de apoyo, debido a que favorecen o dificultan la adherencia al monitoreo. Cabe destacar que los agentes comunitarios de salud y líderes vecinales integran este grupo, ya que cumplen el rol de enlace entre comunidad y servicios de salud, especialmente en zonas con menor acceso.

3. Servicios

- Los centros de salud del primer nivel evalúan inicialmente al paciente y definen su manejo domiciliario; junto a líneas de emergencia que pueden complementar con orientación remota. El equipo técnico de desarrollo, desarrolladores y soporte técnico se mencionan en esta categoría, debido que son responsables de que el sistema sea funcional, seguro y usable; se puede llegar a considerar a ONGs para escalamiento o pilotaje.

4. Instituciones

- Entre las más importantes se tienen el MINSA y la DIRESA correspondiente, ya que desempeñan un rol en políticas de atención, telesalud e implementación regional. Se destaca la DIGEMID por ser la autoridad reguladora de dispositivos médicos en el Perú; junto a ellas se suman INACAL, SIS, EsSalud y la UPCH que pueden impulsar, regular, respaldar o limitar el desarrollo del sistema.

● Requisitos:

o Elaborar 4 preguntas breves

- ¿Qué tipo de alerta o información le gustaría recibir si el estado del paciente empieza a empeorar?
- ¿Considera útil que el dispositivo mida la saturación de oxígeno para detectar empeoramiento en pacientes con enfermedades respiratorias leves?
- ¿Cree que factores ambientales como la temperatura o humedad del ambiente pueden influir en el agravamiento de la infección respiratoria del paciente?
- ¿Piensa que sería útil que el dispositivo registre o detecte la altitud del lugar donde se encuentra el paciente para interpretar correctamente la saturación de oxígeno?

o Validar la idea con 1 o 2 stakeholders

Para validar la idea se plantea el uso de dos stakeholders pertenecientes a la categoría de comunidad, debido a la relación directa con nuestro usuario

- Como primer stakeholder se tiene a un profesional médico para que de esta manera se tenga una perspectiva clínica, respecto a la primera pregunta nos señala que las alertas deben ser claras, simples y orientadas a resolverla necesidad de manera inmediata de ser necesario y no se trata de mostrar únicamente

valores numéricos, junto a ello el sistema debería indicar cuando el paciente se encuentra estable, cuando debe repetirse una medición y cuándo corresponde buscar atención médica. Se consideró útil que el dispositivo muestre tendencias, ya que la evolución en el tiempo puede tener un mayor impacto y ser más relevante, recalcando nuevamente lo señalado lo descrito en la práctica 1 donde el seguimiento domiciliario actual depende mucho de la correcta interpretación de los datos por parte del paciente y que esto puede llegar a retrasar la identificación del deterioro. Respecto a la segunda pregunta se considera que la medición de oxígeno sí es útil y necesaria, debido a que constituye una de las principales variables para identificar compromiso respiratorio y empeoramiento clínico; se recalca el uso de variables en conjunto como frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y temperatura corporal. Respecto a la tercera pregunta se indicó que factores ambientales como la temperatura y la humedad pueden influir en el confort respiratorio y la percepción de sus síntomas por lo que sí sería útil registrarlos como variables complementarias, que a pesar de no ser fisiológicas, aportan contexto para interpretar mejor la evolución del paciente dentro del entorno domiciliario. Por último, ante la cuarta pregunta se consideró registrar o detectar la altitud del lugar si podría ser útil, especialmente en regiones donde la saturación de oxígeno puede variar respecto al nivel del mar, mejorando la interpretación de la SpO2 y evitaría conclusiones erróneas al comparar valores obtenidos en distintos contextos geográficos.

- Para este segundo Stakeholder se realizó a una entrevista a un cuidador familiar cuyo pariente se le derivó a monitoreo domiciliario durante la pandemia; este cuidador nos mencionó que le hubiera gustado tener notificaciones y alertas directas, visibles y fáciles de entender para los momentos en los que no se encontraba junto a su pariente. Estos avisos pudieron ser útiles para ver cuando los rangos se volvían preocupantes y permitir tomar decisiones oportunas como llevar al paciente al hospital. Se consideró importante que el sistema no dependa únicamente de lo que el paciente refiera sentir, ya que en base a su experiencia de cuidado muchas veces su pariente manifestaba sentirse mejor cuando sus estado no necesariamente reflejaba una mejoría real. Respecto a la segunda pregunta el cuidador menciona que fue muy útil la medición de saturación de oxígeno, ya que permitía conocer objetivamente el estado del paciente sin necesidad de contacto constante. Desde la perspectiva del cuidador, contar con esta variable ayudaría a reducir la incertidumbre durante el seguimiento domiciliario. Con la tercera pregunta se consideró que la temperatura y la humedad del ambiente sí pueden influir

en cómo evoluciona o se percibe la enfermedad respiratoria, por lo que registrarlas sería útil para complementar el seguimiento. Finalmente, con la cuarta pregunta se percibió que registrar la altitud también podría ser útil, especialmente si el sistema utiliza saturación de oxígeno como una de sus variables principales, aunque el cuidador no lo consideró un elemento prioritario frente a las alertas o la SpO₂, sí reconoció que podría mejorar la confiabilidad e interpretación de las mediciones.

o Resumir hallazgos relevantes

- La validación mediante la primera pregunta nos permitió confirmar que la propuesta resulta pertinente tanto desde la perspectiva clínica como desde la experiencia de cuidado en el hogar. Ambos stakeholders coincidieron en que la saturación de oxígeno es una variable indispensable para el seguimiento domiciliario, aunque debe complementarse con frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y temperatura corporal.
- Respecto a la segunda pregunta, se identificó que las alertas constituyen uno de los elementos más valiosos del sistema, debido a que tanto el profesional como el cuidador señalaron que la información debe presentarse de forma clara, sencilla y orientada a la acción.
- Con la tercera pregunta, se validó la utilidad de incorporar temperatura y humedad ambiental como variables complementarias, ya que ambas pueden influir en el confort respiratorio y aportar contexto para interpretar mejor la evolución del paciente; junto a ello el registro de la altitud fue percibido como una característica útil para mejorar la interpretación de la saturación del oxígeno.
- Finalmente, los resultados sugieren que la propuesta tendría una mejor aceptación si se mantiene un diseño simple, cercano al paciente, con mínima manipulación técnica y con capacidad de apoyar tanto al usuario como al cuidador.

Normativas y restricciones de diseño

- ISO 80601-2-61:2017: Normativa de seguridad eléctrica que establece requisitos de seguridad y precisión para pulsioxímetro mediante sensores ópticos. Esta norma busca asegurar que el dispositivo proporcione mediciones confiables y seguras tanto en entornos hospitalarios como en el uso domiciliario. Por lo que, la norma exige que el dispositivo debe cumplir requisitos de seguridad eléctrica, evitando corrientes peligrosas o calentamiento excesivo del sensor ya que estará en contacto con el cuerpo del paciente. Esto influye en el diseño del circuito, el aislamiento eléctrico y la alimentación del dispositivo [8].
- IEC 62471: Normativa internacional que establece los requisitos de

seguridad fotobiológica para lámparas y sistemas de iluminación, incluyendo fuentes de luz como LEDs. Su objetivo es evaluar y limitar los posibles riesgos que la radiación óptica puede causar en los tejidos humanos, especialmente en la piel y los ojos. Influye en el diseño del dispositivo porque regula la seguridad de las fuentes de luz utilizadas, como los LEDs empleados en el sensor de oximetría para medir la saturación de oxígeno [9].

Lista de exigencias

Exigencia	Justificación	Resultado esperado
Función principal	El sistema debe realizar un monitoreo continuo y remoto de variables fisiológicas clave para detectar tempranamente signos de deterioro clínico en pacientes con infecciones respiratorias leves.	Debe detectar y alertar sobre deterioro clínico con base a umbrales predefinidos de las variables monitoreadas e historial de mediciones pasadas.
Usuario objetivo	Usuario principal: Adultos mayores de zonas alto andinas con infecciones respiratorias agudas/leves en seguimiento domiciliario mediante telemedicina.	El dispositivo debe ser operable por pacientes sin formación médica y con baja adherencia a la tecnología (usuarios de 30 a 59 años).
Contexto de uso	Entorno domiciliario y ambulatorio (casa o desplazamientos cortos). No está diseñado para uso hospitalario intensivo.	Funcionar correctamente en ambientes domésticos de zonas altoandinas.
Señal o variable a medir	Debe medir de forma continua o frecuente las siguientes variables: • Saturación de oxígeno (SpO₂) • Temperatura corporal	Debe ser capaz de obtener variables derivadas a partir de las variables adquiridas.
Precisión esperada	Las mediciones deben tener precisión clínica aceptable según estándares para dispositivos de monitoreo	SpO ₂ con ± 2 % (rango 70–100 %) [4],[8] Temperatura corporal con $\pm 0,3$ °C [10]

	remoto.	
Portabilidad	El dispositivo debe ser portátil y de fácil uso en el hogar sin limitar la movilidad del paciente.	Peso menor a 100 g por accesorio y 500 g de módulo portátil. Diseño estilo accesorio en forma de vincha y forma de dedal, complementado con el diseño amigable del módulo portátil.
Energía / autonomía	Debe tener energía autónoma suficiente para cubrir el periodo típico de seguimiento domiciliario de infecciones respiratorias leves (INDICAR DÍAS). Con batería recargable.	Autonomía mínima de 48 horas (2 días, usual duración del cuadro) con una sola carga. Opción de recarga vía USB-C.
Seguridad / ergonomía	El dispositivo debe ser seguro, cómodo y fácil de usar para minimizar errores de colocación y mejorar la adherencia del paciente.	Debe estar hecho de materiales hipoalergénicos y biocompatibles (ISO 10993), tener un diseño ergonómico que permita correcta colocación y también asegurar la protección contra uso incorrecto (alertas de mala colocación).
Costo / fabricación	El costo final del dispositivo debe ser accesible para nuestro cliente objetivo (Postas médicas y centros de salud)	Costo estimado de fabricación por unidad de 400 dólares.
Almacenamiento / visualización / conectividad	El sistema debe almacenar datos para permitir una trazabilidad durante los días de tratamiento, y así verificar si el paciente tiene deterioro o mejoría. Además, debe ser capaz de mostrar el estado del	● Conexión Wi-Fi para el envío de datos ● Almacenamiento local de unos 7 días aprox. ● Revisión de datos históricos a través de la app ● Envío de alertas en tiempo real.

	paciente en una pantalla.	
--	---------------------------	--

• Primer boceto de la solución

El dispositivo tiene forma semejante a un pequeño robot, con un diseño amigable pensado para que el usuario se sienta cómodo al interactuar con él. Su estructura es compacta, con una pantalla al centro y dos brazos que funcionan como puntos de medición.

En el brazo derecho se encuentra el sensor de SpO_2 , donde el usuario coloca el dedo para medir la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca. En el brazo izquierdo se ubica el sensor de temperatura, que permite una medición rápida por contacto con la piel. Además, el robot cuenta con luces en los “ojos” que cambian de color para indicar el estado del paciente o alertar si algo no está dentro de lo normal.

La pantalla frontal muestra la información en tiempo real de forma simple: valores de SpO_2 , frecuencia cardíaca, temperatura y una señal gráfica del pulso. También incluye íconos fáciles de entender para que cualquier persona pueda interpretarlos sin dificultad.

El uso es sencillo: el usuario coloca el dedo en el sensor, acerca el brazo para medir la temperatura y el dispositivo realiza automáticamente la lectura. Luego, muestra los resultados en pantalla y cambia el color de las luces para indicar si todo está bien o si hay alguna alerta.

Finalmente, el dispositivo está pensado para usarse en casa, sobre una mesa de noche o escritorio. Es fácil de mover y puede funcionar con batería recargable, lo que permite utilizarlo en distintos espacios sin complicaciones.

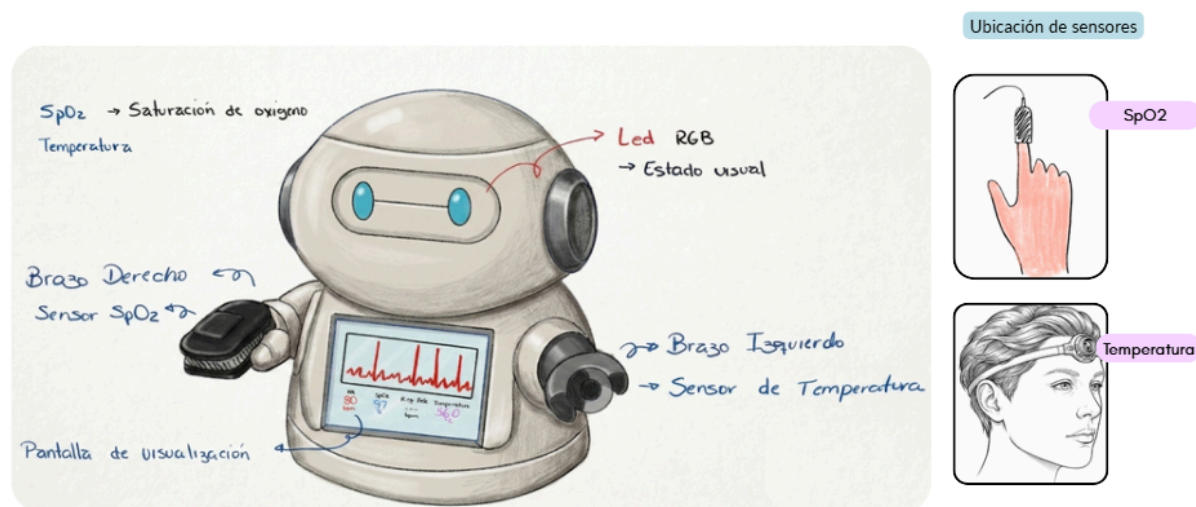


Fig. 1. Boceto preliminar de la estación inteligente de monitoreo domiciliario.
Fuente: Elaboración propia.



Fig. 2. Modos de alerta mediante juego de luces. Interfaz de usuario y estados visuales del sistema . *Fuente: Elaboración propia*

• Bibliografía

- [1] S. Takahashi, E. Nakazawa, S. Ichinohe y A. Akabayashi, "Wearable Technology for Monitoring Respiratory Rate and SpO₂ of COVID-19 Patients: A Systematic Review," *Diagnostics*, vol. 12, no. 10, p. 2563, 2022.
- [2] A. Alboksmaty et al., "Effectiveness and safety of pulse oximetry in remote patient monitoring of patients with COVID-19: a systematic review," *The Lancet Digital Health*, vol. 4, no. 4, pp. e279–e289, 2022.
- [3] Aulisa Medical USA, Inc., "Guardian Angel® GA1000-A-Lite Plus - Local Monitoring System for Adults," 2026.
- [4] Masimo, "Radius PPG® Tetherless Pulse Oximetry," 2026.
- [5] Biobeat, "Hospital at Home - Patients' care Solutions," 2023–2026.
- [6] K. Smit et al., "Home monitoring by pulse oximetry of primary care patients with COVID-19: a pilot randomised controlled trial," *British Journal of General Practice*, vol. 73, no. 730, pp. e356–e363, 2023.
- [7] G. De Rosis et al., "Feasibility and safety of oxygen saturation remote monitoring in COVID-19: A descriptive research," *Clinical Infection in Practice*, vol. 20, p. 100240, 2023.
- [8] IEC 62471 – Photobiological Safety of Lamps and Lamp Systems, International Organization for Standardization (ISO). [En línea]. Disponible en: <https://www.iso.org/standard/67963.html>
- [9] IEC 62471 for LED Lighting Products, Smart Vision Lights, 2019. [En línea]. Disponible en: <https://smartvisionlights.com/resources/lighting-basics-resources/iec-62471-for-l>

[ed-lighting-products/](#)

[10] Biobeat Technologies Ltd., documentación técnica y estudios de validación del Biobeat Chest Monitor RPM platform (2023-2025).

